

Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	E.T.S. Ingeniería Informática
Nombre asignatura:	Teledetección
Código asignatura:	2050044
Tipología:	OPTATIVA
Curso:	4
Periodo impartición:	Segundo cuatrimestre
Créditos ECTS:	6
Horas totales:	150
Área/s:	Tecnología Electrónica
Departamento/s:	Tecnología Electrónica

Coordinador de la asignatura

MILLAN CALDERON, ALEJANDRO

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

MILLAN CALDERON, ALEJANDRO

Objetivos y resultados del aprendizaje

OBJETIVOS

Proporcionar contenidos y destrezas al alumno en el área de la teledetección. Para ello debe dominar sus fundamentos, sus técnicas y sobre todo sus aplicaciones, todas ellas muy relacionadas con la informática.

RESULTADOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN Y DE APRENDIZAJE

HD01, HD02, HD03, HD07, HD09, HD10, COM10

Contenidos o bloques temáticos

Bloque A: Introducción a la teledetección

- Principios físicos de la teledetección

Bloque B: Sistemas de teledetección espacial

- Sistemas espaciales de adquisición
- Plataformas de teledetección espacial

Bloque C: Tratamiento digital de imágenes de satélite

- Procesamiento y corrección de imagen
- Realce y mejora de imagen
- Transformación y clasificación de imagen

Bloque D: Aplicaciones

- Sistemas de Información Geográfica (SIG)

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

TEORÍA

- Tema 1: Principios físicos
- Tema 2: Realce

- Tema 3: Sistemas espaciales de adquisición
- Tema 4: Transformación y clasificación
- Tema 5: Plataformas de teledetección
- Tema 6: Preprocesamiento y corrección
- Tema 7: Sistemas de Información Geográfica

PRÁCTICAS

- LAB1: Matab
- LAB2: Escalado
- LAB3: Realce
- LAB4: Transformación
- LAB5: Clasificación
- LAB6: Filtrado
- LAB7: Geocorrección

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad	Horas
A Clases Teóricas	30
C Clases Prácticas en aula	15
E Prácticas de Laboratorio	15

Idioma de impartición del grupo

ESPAÑOL

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

EVALUACIÓN FINAL: La evaluación de teoría y problemas (aula) se realizará mediante prueba escrita (examen final). La evaluación de actividades prácticas (laboratorio) se realizará mediante la demostración de habilidades de laboratorio. // **EVALUACIÓN POR CURSO:** Estrategias posibles: asistencia y participación en el aula, exposiciones orales, actividades prácticas (laboratorio), trabajos, controles tipo test, exámenes escritos, otras (a definir). // **EVALUACIÓN EXCEPCIONAL:** En casos excepcionales, el conjunto de profesores de aula de la asignatura podrán establecer otros mecanismos de evaluación específicos para cada caso.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

CLASES TEÓRICAS

Exposición y desarrollo de los contenidos de la asignatura en clase, a la que asisten todos los alumnos, y que se dedican a la exposición de la teoría necesaria para la comprensión de la materia. En estas clases se utilizará preferentemente el uso del proyector dado el alto contenido visual de la asignatura.

Resolución de problemas en clase por parte del profesor con la colaboración de los alumnos. Se resolverán aquellos problemas que sean más relevantes a la hora de aclarar y fijar los conceptos expuestos en las clases teóricas. En estas clases se utilizarán indistintamente tanto el proyector como la pizarra. Se apoyará en boletines de problemas.

PRÁCTICAS INFORMÁTICAS

Estarán basada en clases impartidas en laboratorio, a las que asisten los alumnos en grupos en función de la capacidad de los mismos. Se dedican a la realización de los ejercicios previamente fijados y deben concluir con la finalización esperada de los mismos. Son obligatorias.

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

Calendario de exámenes

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: MANUEL MERINO MONGE

Vocal: FRANCISCO JAVIER MOLINA CANTERO

Secretario: ALEJANDRO MILLAN CALDERON

Suplente 1: MANUEL JESUS BELLIDO DIAZ

Suplente 2: ANTONIO GARCIA DELGADO

Suplente 3: MARIA DOLORES HERNANDEZ VELAZQUEZ

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Sistemas de evaluación

EVALUACIÓN FINAL: La evaluación de teoría y problemas (aula) se realizará mediante prueba escrita (examen final). La evaluación de actividades prácticas (laboratorio) se realizará mediante la demostración de habilidades de laboratorio. // EVALUACIÓN POR CURSO: Estrategias posibles: asistencia y participación en el aula, exposiciones orales, actividades prácticas (laboratorio), trabajos, controles tipo test, exámenes escritos, otras (a definir). // EVALUACIÓN EXCEPCIONAL: En casos excepcionales, el conjunto de profesores de aula de la asignatura podrán establecer otros mecanismos de evaluación específicos para cada caso.

Criterio de calificación

CRITERIOS GENERALES

La evaluación se realiza en dos modalidades: evaluación continua (primera convocatoria) y evaluación final (segunda y tercera convocatoria).

Para la realización de ejercicios de laboratorio, sólo pueden utilizarse los comandos básicos del lenguaje de programación empleado en la asignatura por lo que se prohíbe utilizar ningún tipo de función externa o librería que no haya programado el estudiante (salvo que se indique expresamente lo contrario).

EVALUACIÓN CONTINUA

Consta de dos partes: conocimientos teóricos y habilidades prácticas. La parte teórica se evalúa mediante controles. La parte práctica conlleva la realización de ejercicios de laboratorio así como la presentación de resultados a final de curso. Cada parte de la evaluación supone un 50% de la nota final y es necesario aprobar ambas para superar la asignatura.

EVALUACIÓN FINAL

El examen final cubre tanto los conocimientos teóricos como las habilidades prácticas de la asignatura.

Bibliografía recomendada

Bibliografía General

Teledetección ambiental

Autores: E. Chuvieco

Edición: 2010

Publicación: Ariel Ciencia

ISBN: 978-84-344-8073-3

Teledetección. Avances y Aplicaciones

Autores: S. Castaño A. Quintanilla

Edición: 1999

Publicación: Diputación de Albacete

ISBN: 84-89659-62-1

Sistemas de Información Geográfica

Autores: J. Bosque

Edición: 1997

Publicación: Rialp

ISBN: 84-321-3154-7

Información Adicional